

Patch Test 加入 K_g 後的簡要匯報

2026 年 4 月 28 日

1. 使用了什麼代碼

本次測試使用的主程式為：

- `src/patch_test.jl`

其中主要使用到的 operator 為：

- `int kappa-kappa`: 彎曲剛度
- `int w-w`: 撓度相關剛度
- `int phi-phi`: 轉角剛度
- `int phi-w`: 轉角與撓度耦合項
- `int w-w-G`: 幾何剛度項 K_g

2. 更改或加入了什麼代碼

原本系統矩陣只組成材料剛度矩陣：

$$K = \begin{bmatrix} K_{\phi\phi} & K_{\phi w} \\ K_{w\phi} & K_{ww} \end{bmatrix}. \quad (1)$$

這次新增的部分是幾何剛度矩陣：

$$K_g = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & G_{ww} \end{bmatrix}, \quad (2)$$

對應程式是：

- 宣告幾何剛度矩陣 `G_ww`

- 加入幾何剛度 operator
- 組成

$$K_g = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & G_{ww} \end{bmatrix}$$

- 將求解式由

$$Kd = f$$

改成

$$(K - K_g)d = f$$

3. 結果對比如何

表 1: 加入與未加入 K_g 的誤差比較

案例	L_2 error of w	L_2 error of ϕ
有 K_g	$2.6340759263762195 \times 10^{-8}$	$7.910863209601133 \times 10^{-6}$
沒有 K_g	$7.030564851229914 \times 10^{-7}$	$8.910095366951204 \times 10^{-6}$

從結果可以直接整理成：

- 加入 K_g 後， w 的誤差由 7.03×10^{-7} 降到 2.63×10^{-8} ，明顯變小。
- 加入 K_g 後， ϕ 的誤差由 8.91×10^{-6} 降到 7.91×10^{-6} ，也有小幅改善。
- 因此這次加入 K_g 之後，對 patch test 的結果整體是正向的，尤其對撓度 w 的改善最明顯。

簡短結論

這次 patch test 的重點是：在原本的材料剛度矩陣 K 之外，加入了幾何剛度矩陣 K_g ，並將求解式改成 $(K - K_g)d = f$ 。從誤差比較來看，加入 K_g 後， w 與 ϕ 的誤差都有下降，其中 w 的改善最明顯，表示加入 K_g 後結果較接近理論解。